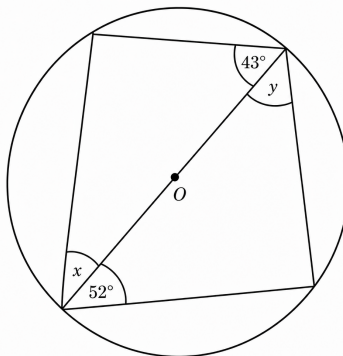


ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1-30) ข้อละ 1 คะแนน

1. สามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวด้านทั้งสามด้านเป็นจำนวนเต็ม และมีด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว 12 หน่วย มีทั้งหมดกี่รูป (สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนับเป็นรูปเดียวกัน)

- ก. 3 ข. 4 ค. 5 ง. 6

2. จากรูป กำหนดให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม จงหาค่า $x + y$



- ก. 85 ข. 90 ค. 105 ง. 115

3. กำหนดให้ $r = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y = 2x^2 + 1\}$ ข้อใดต่อไปนี้**ไม่เป็นจริง**

- ก. ความสัมพันธ์ r ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ข. ความสัมพันธ์ r^{-1} ไม่เป็นฟังก์ชัน
ค. ความสัมพันธ์ r เป็นฟังก์ชันทั่วถึง ง. ความสัมพันธ์ r ไม่มีสมบัติสมมูล

4. กำหนดให้ $x = \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} - \sqrt{7 - 4\sqrt{3}}$ จงหาค่าของ $x^2 + 2x$

- ก. $12 + 2\sqrt{3}$ ข. $12 + 4\sqrt{3}$ ค. $14 + 4\sqrt{3}$ ง. 16

5. เศษจากการหาร $6^{5^4} + 7^{6^5}$ ด้วย 7 คือเลขใด

- ก. 0 ข. 1 ค. 2 ง. 6

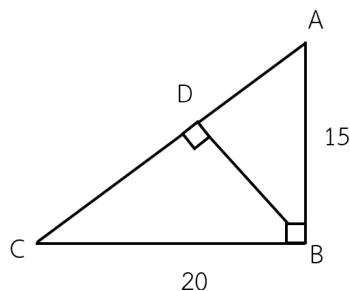
6. ถ้า $x - 2$ หารพหุนาม $P(x) = x^3 - 3x^2 + ax + 4$ ลงตัว แล้วค่าของ a เท่ากับเท่าใด

- ก. -2 ข. 0 ค. 2 ง. 4

7. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC รูปหนึ่ง มีด้าน $AB = AC$ ถัด้าน BC สั้นกว่าสองเท่าของด้านอื่น 8 เมตร และสามเหลี่ยมรูปนี้มีความยาวเส้นรอบรูปเท่ากับ 32 เมตร พื้นที่ของสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้มีขนาดกี่ตารางเมตร

- ก. 48 ข. 60 ค. 96 ง. 120

8. สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม B เป็นมุมฉาก ด้าน $AB = 15$ หน่วย และ $BC = 20$ หน่วย ถ้าลากเส้นตรงจากจุด B ไปตั้งฉากกับด้าน AC ที่จุด D แล้ว ความยาวของส่วนของเส้นตรง AD เท่ากับกี่หน่วย



- ก. 9 ข. 12 ค. 15 ง. 16

9. กำหนดให้ $f(x) = x^2 + 3x - 10$ และ $g(x) = x^2 + 4x + 10$ เมื่อ x_1 และ x_2 เป็นคำตอบของสมการ $f(x) = 0$ และ $x_1 < x_2$ จงหาความยาวของระยะห่างระหว่างจุด $(x_1, f(x_1))$ จนถึงจุดยอดของ g

- ก. $2\sqrt{13}$ ข. $6\sqrt{7}$ ค. $3\sqrt{5}$ ง. 4

10. กำหนดให้เหตุ คือ

1. ถ้า วันนี้พี่กั๊กกินสุกี้ แล้ว วันนี้พี่กั๊กจะอึด
2. ถ้า วันนี้พี่กั๊กอึด แล้ว วันนี้พี่กั๊กจะนอน
3. วันนี้พี่กั๊กไม่นอน

ผลในข้อใดสมเหตุสมผล

- ก. วันนี้พี่กั๊กกินสุกี้ และ วันนี้พี่กั๊กไม่อึด
- ข. วันนี้พี่กั๊กไม่กินสุกี้ และ วันนี้พี่กั๊กไม่อึด
- ค. วันนี้พี่กั๊กกินสุกี้ และ วันนี้พี่กั๊กนอน
- ง. ไม่สามารถหาค่าความจริงของ “วันนี้พี่กั๊กกินสุกี้” ได้

11. กำหนดให้ $f(x) = 9x^2 + Ax - 3$ และ $g(x) = x^2 + 3x - \frac{1}{3}$ โดยที่ A เป็นค่าคงตัว ถ้า $\frac{f}{g}(x) = 9$ สำหรับทุกจำนวนจริง x ที่ $g(x) \neq 0$ แล้ว A เท่ากับเท่าใด

- ก. 3 ข. 9 ค. 27 ง. 81

12. กำหนดให้ N เป็นจำนวนเต็มบวก และ $d(x)$ แทนด้วยจำนวนตัวประกอบของ x ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

- ก. $d(N) \leq \sqrt{N}$
- ข. $d(N) \leq 2\sqrt{N}$
- ค. $d(N) \geq \sqrt{N}$
- ง. $d(N) = 2\sqrt{N}$ เมื่อ N เป็นกำลังสองสมบูรณ์

13. กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ และ $(A \cup B)' = \{3, 8\}$, $P(A \cap B) = \{\emptyset, \{5\}\}$, $B - A = \{2, 6, 7\}$ ข้อใดต่อไปนี้เป็นถูกต้อง

- ก. จำนวนสมาชิกของ $P(A) = 8$ ข. จำนวนสมาชิกของ $P(B) = 8$
 ค. $A \cap B = \{3, 8\}$ ง. $B - A = \{2, 3, 6, 7, 8\}$

14. จำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดและมากกว่า 1 ซึ่งเมื่อนำไปหารด้วย 6 แล้วเหลือเศษ 1 และเมื่อนำไปหารด้วย 8 ก็เหลือเศษ 1 เช่นกัน คือจำนวนในข้อใด

- ก. 13 ข. 17 ค. 25 ง. 37

15. กำหนดให้ p, q และ r เป็นประพจน์

ถ้า $((p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)) \wedge (q \rightarrow r)$ มีค่าความจริงเป็น F แล้วข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

- ก. r มีค่าความจริงเป็น F
 ข. r มีค่าความจริงได้ทั้ง T หรือ F ขึ้นอยู่กับค่าความจริงของ q
 ค. p มีค่าความจริงเป็น T
 ง. p มีค่าความจริงได้ทั้ง T หรือ F ขึ้นอยู่กับค่าความจริงของ r

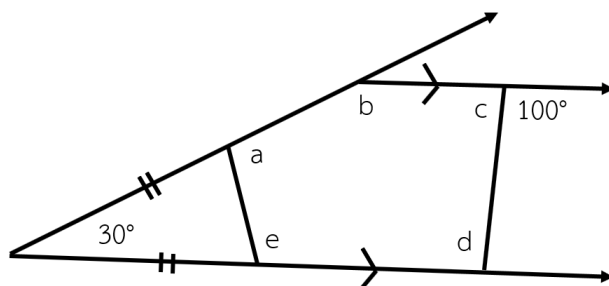
16. นักวิ่งคนหนึ่งฝึกวิ่งโดยวันแรกวิ่ง 2 กม. และทุกวันจะเพิ่มระยะทางมากขึ้น 20% จากวันก่อนหน้า วันแรกทีฝึกวิ่งอย่างน้อย 10 กม. คือวันที่เท่าไร

- ก. 8 ข. 9 ค. 10 ง. 11

17. ในไฟ 1 สำหรับมีการ์ด 52 ใบโดยแบ่งเป็น 4 สัญลักษณ์ได้แก่ ดอกจิก โพดำ โพแดง และข้าวหลามตัด สัญลักษณ์ละเท่า ๆ กัน จงหาว่าต้องมีไฟในมืออย่างน้อยกี่ใบจึงจะการันตีได้ว่าจะมีไฟที่มีสัญลักษณ์เดียวกันอย่างน้อย 3 ใบ

- ก. 8 ข. 9 ค. 10 ง. 11

18. จากรูปที่กำหนดให้อยากทราบว่าค่าของมุม $a - b + c - d + e$ มีค่าเท่าไร



- ก. -50° ข. -40° ค. 40° ง. 50°

19. ให้ $S = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ จงหาจำนวนสับเซตของ S ที่ไม่ใช่เซตว่าง ซึ่งไม่มีสมาชิกสองตัวใดเลยเป็นจำนวนเต็มที่ยี่เรียงติดกัน

เช่น $\{1, 3, 9\}$ เป็นสับเซตแบบที่ต้องการ แต่ $\{1, 4, 5\}$ ไม่ใช่ เพราะมี 4 กับ 5 เรียงติดกัน

- ก. 54 ข. 88 ค. 89 ง. 143

20. กำหนดให้สมการ $x^2 - (k + 2)x + (k + 5) = 0$ มีคำตอบเป็นจำนวนจริงสองคำตอบที่แตกต่างกัน โดยผลบวกของกำลังสองของคำตอบทั้งสองเท่ากับ 9 แล้วค่าของ k เท่ากับเท่าใด

- ก. -5 ข. 3 ค. -5 หรือ 3 ง. ไม่มีค่า k ที่สอดคล้อง

21. กำหนดให้ฟังก์ชัน $f(n)$ แทนจำนวนเต็มบวกที่เกิดจากการเขียนตัวเลข 6776 เรียงต่อกันจำนวน n ชุด

$$f(n) = \underbrace{67766776 \dots 6776}_{n \text{ ชุด}}$$

เช่น $f(1) = 6776$, $f(2) = 67766776$ และ $f(3) = 677667766776$

จำนวนสับเซตแท้ของเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากับเศษเหลือจากการหาร $f(67)$ ด้วย 101 มีค่าเท่ากับเท่าใด

- ก. 4^{49} ข. $4^{49} - 1$ ค. 16^{25} ง. $16^{25} - 1$

22. ในการสำรวจนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 100 คน เกี่ยวกับวิชาที่ชอบ 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ และเคมี พบข้อมูลดังนี้:

- ไม่ชอบวิชาใดเลยใน 3 วิชา จำนวน 5 คน
- ชอบวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 50 คน
- ชอบวิชาฟิสิกส์ จำนวน 45 คน
- ชอบวิชาเคมี จำนวน 40 คน
- ชอบทั้งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ จำนวน 18 คน
- ชอบทั้งฟิสิกส์และเคมี จำนวน 12 คน
- ชอบทั้งคณิตศาสตร์และเคมี จำนวน 15 คน

อยากทราบว่านักเรียนที่ชอบเพียงวิชาเดียวเท่านั้นทั้งหมดกี่คน

- ก. 45 ข. 50 ค. 60 ง. 65

23. ผลบวกคำตอบของสมการ $\frac{(\sqrt{2x+5}-x)(x^2-256)}{x^2-20x+64} = \frac{x+16}{x-4}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

- ก. -2 ข. 0 ค. 2 ง. 4

24. $|x^2 + 2x + 67| \times |3x| = 0$ เมื่อ $x \in \mathbb{R}$ ข้อใดเป็นสับเซตของเซตคำตอบของสมการนี้

- ก. $[0,5]$ ข. $[3,7]$ ค. $\{0\}$ ง. $\{2\}$

25. กำหนดให้ $f(x) = 2x - 3$ และ $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 10x + 7$ จงหาค่าของ $g(0)$

- ก. 1 ข. 3 ค. 7 ง. 13

26. กำหนดให้ $f(x) = 2 - \frac{1}{x}$ จงหาค่าของ $f^{2026}(1)$

$$\text{หมายเหตุ } f^n(x) = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f(x)}_{n \text{ ครั้ง}}$$

ตัวอย่างเช่น ถ้า $g(x) = 2x$ แล้ว $g^2(x) = g \circ g(x) = g(2x) = 2(2x) = 4x$

- ก. 2025 ข. 67 ค. 1 ง. 0

27. จำนวนในข้อใดที่เป็นสมาชิกของคู่อันดับจำนวนเฉพาะฝาแฝดได้มากกว่า 1 คู่อันดับ

หมายเหตุ จำนวนเฉพาะฝาแฝด คือ คู่อันดับของจำนวนเฉพาะสองจำนวนที่มีค่าต่างกัน 2 เช่น $(11,13)$, $(17,19)$, $(71,73)$

- ก. 5 ข. 13 ค. 19 ง. 31

28. มีผู้ชาย 3 คน และผู้หญิง 3 คน ยืนเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อถ่ายรูป จะมีจำนวนวิธีจัดแถวทั้งหมดกี่วิธี โดยมีเงื่อนไขว่าไม่มีผู้ชายคนใดยืนติดกันเลยแม้แต่คู่เดียว

- ก. 36 ข. 72 ค. 144 ง. 288

โจทย์ฝึกซ้อม สอวน. คอมฯ 69 โดย พี่หยวน, พี่กั้ง, พี่ธัน, พี่ปัน, พี่เฟรย์ และพี่วิน

29. จงหาผลต่างของคำตอบของสมการ $(x+3)^2 - 2x + 6 = 2x^2 - 1$

ก. $2 + 2\sqrt{5}$

ข. 4

ค. $4\sqrt{5}$

ง. $4 + 4\sqrt{5}$

30. จำนวนคู่อันดับ (x, y) ของจำนวนเต็มบวกที่ $1 \leq x, y \leq 50$ และ ห.ร.ม. ของ x และ y มีค่าเท่ากับ 5 มีทั้งหมดกี่คู่

ก. 62

ข. 63

ค. 64

ง. 67

ตอนที่ 2 วิทยาการคำนวณ จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 31–55) ข้อละ 1 คะแนน

31. นิพจน์ $4 + 2 * 3 ** 2 - 8 / 4$ มีค่าเท่าไร เมื่อคำนวณด้วยภาษา Python
 ก. 14.0 ข. 20.0 ค. 38.0 ง. 79.0

32. โปรแกรมต่อไปนี้ จะแสดงผลตรงกับข้อใด

```
x = 6 < 5
y = True

if x != y:
    y = x
z = "zebra"
if z[0] == 'Z':
    y = True

if x and y:
    print("Full Permission")
elif x or y:
    print("Read only")
else:
    print("Access denied")
```

ก. Full Permission ข. Read only ค. Access denied ง. None of the above

33. โปรแกรมต่อไปนี้ จะแสดงผลตรงกับข้อใด

เมื่อ % ให้ผลลัพธ์เป็นเศษเหลือของการหาร เช่น $3\%2$ ได้ผลลัพธ์เป็น 1

```
a = 0
b = 1
i = 1
while i <= 3:
    a = a + b * (i % 2)
    b = b + a * (1 - i % 2)
    i = i + 1
print(a)
```

ก. 2 ข. 3 ค. 5 ง. 8

34. พิจารณาโปรแกรมภาษาไพธอนต่อไปนี้ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นจะแสดงผลเป็นเท่าใด

```
a = 12
b = 5

if a % 2 == 0 and b > 5:
    ans = a + b
elif a % 3 == 0 or b < 3:
    if a > b * 2:
        ans = a - b * 2
    else:
        ans = b * 2 - a
else:
    ans = a * b

print(ans)
```

ก. -2

ข. 2

ค. 17

ง. 60

35. ผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไปนี้ตรงกับข้อใด (ไม่ต้องสนใจบรรทัดสนใจแค่ผลลัพธ์)

```
x = 1
while x <= 5:
    x = x + 2
    if x % 2 == 1:
        print(x)
```

ก. 1 3 5

ข. 1 3

ค. 3 5

ง. 3 5 7

36. จากโค้ดนี้มีการแสดงผลตัวอักษร * ทั้งหมดกี่ตัว

```
i = 0
while i < 5:
    i = i + 1
    j = 0
    while j < 5:
        j = j + 1
        if (i + j) % 2:
            print('*')
        else:
            print(' ')
```

ก. 9

ข. 10

ค. 11

ง. 12

37. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

```
n = 5
if n <= 0:
    print(0)
else:
    total = 0
    i = 1
    while i <= n:
        total = total + i*i
        i = i + 1
    print(total)
```

ก. 91

ข. 55

ค. 30

ง. 0

38. ถ้ารับข้อมูลเข้าเป็น $n = 8, m = 4$ จะได้ข้อมูลส่งออกเป็นอย่างไร

```
if n % m != 0:
    print('A')
elif n + m > 10:
    print('B')
elif m * n >= n ** 5 and n // 10 <= 0:
    print('C')
elif n > m:
    print('D')
else:
    print('E')
```

ก. A

ข. B

ค. C

ง. D

39. พิจารณาโปรแกรมภาษาไพธอนต่อไปนี้ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น ค่าของตัวแปร count ที่ถูกแสดงผลคือข้อใด

```
n = 18
count = 0

while n > 1:
    if n % 2 == 0:
        n = n // 2
    elif n % 3 == 0:
        n = n + 1
    else:
        n = n - 1
    count = count + 1

print(count)
```

ก. 4

ข. 5

ค. 6

ง. 7

40. ข้อใดคือผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไปนี้

```
arr = [2, 3, 4, 103, 2]
cost = [1, 3, 2, 4, 5]
i = 0
ans = 0
while i < 5:
    val = arr[i]
    cnt = 0
    j = 0
    while j < 5 or val >= 0:
        val = val - cost[j]
        j = j + 1
    ans = ans + j
    i = i + 1
print(ans)
```

ก. 14

ข. 15

ค. 25

ง. มีข้อผิดพลาด

41. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```
s = 0
n = 100
while n > 0:
    n = n - 1
    if n % 2 == 0:
        continue
    s = s + n
print(s % 10)
```

ก. 0

ข. 5

ค. 9

ง. 10

42. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

เมื่อ % ให้ผลลัพธ์เป็นเศษเหลือของการหาร เช่น 7%3 ได้ผลลัพธ์เป็น 1

```
a = 5
b = 24
if b % a > 2:
    a = a + b % a
    if a % 2 == 0:
        b = b - a
    else:
        b = b % a
print(a + b)
```

ก. 15

ข. 24

ค. 29

ง. 33

43. ข้อใดคือรายการข้อมูลของ data หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จ

```
data = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
n = len(data)
k = 2
i = 0
while i < k:
    j = n - 1
    while j > i:
        temp = data[j]
        data[j] = data[j-1]
        data[j-1] = temp
        j = j - 1
    i = i + 1
print(data)
```

ก. ['E', 'F', 'A', 'B', 'C', 'D']

ข. ['F', 'E', 'A', 'B', 'C', 'D']

ค. ['C', 'D', 'E', 'F', 'A', 'B']

ง. ['C', 'D', 'E', 'F', 'B', 'A']

44. พิจารณาโปรแกรมภาษาไพธอนต่อไปนี้ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นจะแสดงผลลัพธ์เป็นเท่าใด

```
x = 15
ans = 0
i = 1

while i <= 3:
    j = 3
    while j > 0:
        if (i * j) % 2 == 0:
            x = x - j
            ans = ans + x
        else:
            x = x + i
            ans = ans + (x % 5)
        j = j - 1
    i = i + 1

print(ans)
```

ก. 52

ข. 57

ค. 59

ง. 61

45. จากโค้ดนี้ ถ้าใช้ s ข้อใดจะทำให้ไม่มีข้อความนำออกเป็น “Error” ถ้าโปรแกรมทำงานผิดพลาดไม่ว่ากรณีใด ให้ถือว่าเกิดข้อความนำออกเป็น “Error”

หมายเหตุ x.isdigit() จะส่งค่ากลับเป็น 1 ถ้า x เป็นตัวอักษรที่เป็นตัวเลข ('0'-'9') มิฉะนั้นจะส่งค่ากลับเป็น 0
int(x) จะแปลงตัวอักษร x ในวงเล็บเป็นตัวแปรประเภทจำนวนเต็ม

```
s = ???
n = len(s)
i = 0
result = ""
error = False

while i < n:
    char_to_repeat = s[i]
    count_str = 0
    i = i + 1
    if s[i].isdigit() == 0:
        error = True
        break
    while i < n and s[i].isdigit() == 1:
        count_str = count_str * 10 + int(s[i])
        i = i + 1
    x = 0
    while x < count_str:
        result = result + char_to_repeat
        x = x + 1

if error:
    print("Error")
else:
    print(result)
```

ก. F3E4y-10

ข. L1Ov11e1r

ค. T1O1l

ง. P1E2T3E4R5

46. ในการเข้ารหัสข้อความ กำหนดให้เลื่อนตัวอักษรภาษาอังกฤษไปข้างหน้า 3 ตำแหน่ง โดยวนกลับไปเริ่มที่ A เมื่อเลขตัว Z เช่น $A \rightarrow D$, $B \rightarrow E$, $W \rightarrow Z$, $X \rightarrow A$, $Y \rightarrow B$ และ $Z \rightarrow C$ ข้อความ “BYTE” เมื่อเข้ารหัสแล้วตรงกับข้อใด

ก. EBWH

ข. EBVH

ค. EAWH

ง. YVQB

47. ข้อใดให้ผลลัพธ์ตรงกับขั้นตอนวิธีต่อไปนี้

1. ให้ a มีค่าเท่ากับ 6
2. ถ้า a หาดด้วย 3 เท่ากับ 2
 - 2.1. ให้ a มีค่าเท่ากับ 5
3. มิฉะนั้นถ้า a หาดด้วย 5 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1
 - 3.1. ให้ a มีค่าเท่ากับ 6
4. มิฉะนั้น
 - 4.1. ให้ a มีค่าเท่ากับ 1
5. พิมพ์ค่า a

ก. 1

ข. 5

ค. 6

ง. 7

48. มีคน 3 คนคือ A, B และ C โดยมีคนหนึ่งเป็นคนโกหกที่พูดเท็จเสมอ ส่วนอีก 2 คนพูดความจริงเสมอ พวกเขาให้ข้อมูลดังนี้

- A บอกว่า B เป็นคนโกหก
- B บอกว่า C เป็นคนโกหก
- C บอกว่า A พูดความจริง

ใครเป็นคนโกหก

ก. A

ข. B

ค. C

ง. ไม่สามารถสรุปได้

49. มีผู้สมัครเข้าค่าย สอน. คอมพิวเตอร์ 4 คน ได้แก่ พีธัน, พีปัน, พีเพรย์ และ พีวิน โดยมีเงื่อนไขการคัดเลือกดังนี้

1. ถ้าพีธันได้เข้าค่าย พีปันจะไม่ได้เข้าค่าย
2. ถ้าพีเพรย์ไม่ได้เข้าค่าย พีวินก็จะไม่ได้เข้าค่าย
3. พีปันจะเข้าค่ายได้ ก็ต่อเมื่อ พีวินไม่ได้เข้าค่าย
4. พีวินจะเข้าค่ายได้ ก็ต่อเมื่อ พีธันไม่ได้เข้าค่าย

คำถาม: ข้อใดเป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผล

ก. พีธันและพีวินได้เข้าค่าย

ข. พีปันและพีวินได้เข้าค่าย

ค. พีธันและพีปันได้เข้าค่าย

ง. พีเพรย์และพีวินได้เข้าค่าย

50. ในเมืองแห่งหนึ่งมีคนสองกลุ่ม คือ “กลุ่มพูดจริง” (จะพูดความจริงเสมอ) และ “กลุ่มพูดโกหก” (จะพูดโกหกเสมอ) ท่านได้พบกับชาวเมือง 3 คน คือ A, B และ C โดยทั้งสามคนได้กล่าวไว้ดังนี้:

- A กล่าวว่า: “พวกเราทุกคนเป็นคนพูดโกหก”
- B กล่าวว่า: “มีคนพูดโกหกเพียงคนเดียวเท่านั้นในกลุ่มพวกเรา”

จากข้อความข้างต้น ข้อใดสรุปได้ถูกต้องเกี่ยวกับ C

- ก. C เป็นคนพูดจริง
- ข. C เป็นคนพูดโกหก
- ค. C สามารถเป็นได้ทั้งคนพูดจริงหรือพูดโกหก
- ง. ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปเกี่ยวกับ C

51. เมื่อขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ทำงานเสร็จ ค่าที่ส่งออกตรงกับข้อใด

1. กำหนดให้ a มีค่าเท่ากับ 48 และ b มีค่าเท่ากับ 18
2. ทำซ้ำในขณะที่ a ไม่เท่ากับ b:
 - 2.1. ถ้า a มากกว่า b:
 - 2.1.1. ให้ a มีค่าเท่ากับ a - b
 - 2.2. มิฉะนั้น:
 - 2.2.1. ให้ b มีค่าเท่ากับ b - a
3. ส่งออกค่า a

ก. 2

ข. 6

ค. 12

ง. 18

โจทย์ฝึกซ้อม สอน. คอมฯ 69 โดย พีหยวน, พีกั๋ง, พีธัน, พีปัน, พีเพรย์ และพีวิน

52. กำหนดให้ “ABCDE” ถูกเข้ารหัสเป็น “FFFFF” และ “HELLO” ถูกเข้ารหัสเป็น “MIONP” ถ้าหากมีข้อความ “WORLD” จะเข้ารหัสได้ข้อความว่าอะไร

ก. XTPME

ข. BTVOG

ค. BSUNE

ง. WORLD

53. จงหาข้อมูลส่งออกจาก pseudo code นี้

1. กำหนด numbers เป็นรายการข้อมูล [4,9,12,3,0,6,9,101,67]
2. กำหนด i มีค่าเท่ากับ 0 และ res มีค่าเท่ากับ 0
3. ทำซ้ำในขณะที่ i มีค่าน้อยกว่า 5:
 - 3.1. ถ้า numbers[i] มากกว่า res และ numbers[i] หารด้วย 2 ไม่ลงตัว:
 - 3.1.1. ให้ res มีค่าเท่ากับ numbers[i]
 - 3.2. ถ้า res มากกว่าหรือเท่ากับ 50
 - 3.2.1. ให้ res มีค่าเท่ากับ res - 5
 - 3.3. ให้ i มีค่าเท่ากับ i + 1
4. ส่งออกค่า res

ก. 4

ข. 9

ค. 62

ง. 96

54. ข้อใดคือรายการข้อมูลของ table หลังจากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ทำงานเสร็จ

1. กำหนดให้ table เป็นรายการข้อมูล [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]
2. กำหนดให้ data เป็นรายการข้อมูล [10, 5, 3, 26, 11]
3. ให้ i มีค่าเท่ากับ 0
4. ทำซ้ำในขณะที่ i มีค่าน้อยกว่า 5
 - 4.1. ให้ pos มีค่าเท่ากับ เลขเหลือจากการหาร data[i] ด้วย 7
 - 4.2. ทำซ้ำในขณะที่ table[pos] ไม่เท่ากับ -1
 - 4.2.1. ให้ pos มีค่าเท่ากับ pos + 1
 - 4.2.2. ให้ pos มีค่าเท่ากับ เลขเหลือจากการหาร pos ด้วย 7
 - 4.3. ให้ table[pos] มีค่าเท่ากับ data[i]
 - 4.4. ให้ i มีค่าเท่ากับ i + 1

ก. [11, -1, -1, 10, 3, 5, 26]

ข. [26, 11, -1, 10, 3, 5, -1]

ค. [11, 26, -1, 10, 3, 5, -1]

ง. [11, 11, 26, 10, 3, 5, 26]

55. ในการจัดระบบคมนาคมฉุกเฉิน มีสถานที่ 9 แห่ง และถนนสองทาง 7 สาย (สามารถไปและกลับได้) ดังนี้

สถานที่	เส้นทางถนนสองทาง
1. โรงพยาบาล	1. โรงพยาบาล ↔ โรงเรียน
2. โรงเรียน	2. โรงเรียน ↔ ตลาด
3. ตลาด	3. ตลาด ↔ สถานีรถไฟ
4. สถานีรถไฟ	4. ดับเพลิง ↔ ศูนย์ชุมชน
5. ดับเพลิง	5. ศูนย์ชุมชน ↔ สถานีตำรวจ
6. ศูนย์ชุมชน	6. ขนส่ง ↔ ห้องสมุด
7. สถานีตำรวจ	7. โรงเรียน ↔ สถานีรถไฟ
8. ขนส่ง	
9. ห้องสมุด	

ตัวอย่างการเดินทาง:

สามารถเดินทางจาก โรงพยาบาล ไปยัง สถานีรถไฟ ได้ผ่านเส้นทาง:

โรงพยาบาล → โรงเรียน → ตลาด → สถานีรถไฟ

(ความยาวเส้นทาง 3 สาย) หรือเดินทางผ่านสาย โรงพยาบาล → โรงเรียน → สถานีรถไฟ (ความยาวเส้นทาง 2 สาย) จาก

ข้อมูลข้างต้น สถานที่คู่ใดไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อถึงกันได้?

ก. โรงพยาบาล และ ตลาด

ข. สถานีรถไฟ และ ดับเพลิง

ค. ดับเพลิง และ สถานีตำรวจ

ง. ขนส่ง และ ห้องสมุด

ตอนที่ 3 วิทยาการคำนวณ แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 56–60) ข้อละ 2 คะแนน

56. จงหาผลบวกของค่า x ที่เป็นจำนวนเต็มทั้งหมด ที่ทำให้นิพจน์ด้านล่างเป็นจริง

$$(x^2 - 5x + 5) \cdot (x^2 - 9x + 20) = 1$$

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

57. มีเค้กอยู่ทั้งหมด 243 ชิ้น โดยมีเค้ก 1 ก้อนที่มีพิษซึ่งทำให้น้ำหนักของเค้กก้อนนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กำหนดให้มีตาซึ่งอยู่ 1 เครื่องที่มี 2 แขนโดยคุณสามารถวางเค้กลงบนแขนของตาซึ่งก็ก้อนก็ได้ โดยหลังจากซึ่งแล้วคุณจะทำบวาระหว่างของสองฝั่ง ฝั่งใดมีน้ำหนักน้อยกว่า มากกว่า หรือเท่ากัน อยากทราบว่าคุณจะต้องซึ่งทั้งหมดกี่รอบถึงจะทำให้รู้ว่าเค้กก้อนไหนมีพิษ โดยใช้จำนวนรอบที่น้อยที่สุด

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

58. ค่ายโอลิมปิกคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง ณ จังหวัดระยอง มีนักเรียนเลขที่ 1 ถึง 20 รวมทั้งสิ้น 20 คน คุณครูในค่ายมีวิธีการคัดเลือกนักเรียนโดยใช้ขั้นตอนวิธีดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้นักเรียนเลขที่ 2 ถึง 20 มีสถานะเป็น “ถูกเลือก” และนักเรียนเลขที่ 1 มีสถานะเป็น “ไม่ถูกเลือก”
2. ให้ i มีค่าเท่ากับ 2
3. ทำซ้ำในขณะที่ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20
 - 3.1. ถ้าสถานะของนักเรียนเลขที่ i เป็น “ถูกเลือก”
 - 3.1.1. ให้ j มีค่าเท่ากับ $i * i$
 - 3.1.2. ทำซ้ำในขณะที่ j น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20
 - 3.1.2.1. เปลี่ยนสถานะของนักเรียนเลขที่ j เป็น “ไม่ถูกเลือก”
 - 3.1.2.2. ให้ j มีค่าเท่ากับ $j + i$
 - 3.2. ให้ i มีค่าเท่ากับ $i + 1$
4. คัดเลือกเฉพาะนักเรียนที่มีสถานะเป็น “ถูกเลือก”

เมื่อขั้นตอนวิธีการคัดเลือกทำงานเสร็จผลรวมของเลขที่ประจำตัวของนักเรียนทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกมีค่าเท่ากับเท่าใด

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

59. พิจารณาการทำงานของเครื่องสถานะจำกัด (Finite State Machine) ซึ่งประกอบด้วย 4 สถานะ ได้แก่ S_0, S_1, S_2, S_3 โดยมีสถานะเริ่มต้นอยู่ที่ S_0 เสมอ เมื่อเครื่องรับข้อมูลนำเข้าเป็นอักขระ A หรือ B ทีละตัว จะเปลี่ยนสถานะไปตามตารางการเปลี่ยนสถานะดังต่อไปนี้:

สถานะปัจจุบัน	เมื่อได้รับอักขระ A	เมื่อได้รับอักขระ B
S_0	S_1	S_3
S_1	S_2	S_0
S_2	S_3	S_1
S_3	S_0	S_2

เมื่อประมวลผลอักขระนำเข้าในชุดข้อมูลจบแล้ว ตัวเลขตรรกะของสถานะสุดท้าย (เลข k จากสถานะ S_k) จะเป็นผลลัพธ์ของการประมวลผลชุดนั้น

ตัวอย่างที่ 1 สมมติข้อมูลนำเข้าคือ A A ผลลัพธ์เป็นดังนี้:

A A $\rightarrow$ 2 (คำอธิบาย: เริ่มจาก $S_0 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_1 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_2$ จบที่สถานะ S_2 ผลลัพธ์จึงเป็น 2)

ตัวอย่างที่ 2 สมมติข้อมูลนำเข้าคือ A B A ผลลัพธ์เป็นดังนี้:

A B A $\rightarrow$ 1 (คำอธิบาย: เริ่มจาก $S_0 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_1 \xrightarrow{\text{รับ B}} S_0 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_1$ จบที่สถานะ S_1 ผลลัพธ์จึงเป็น 1)

จงหาผลลัพธ์การประมวลผลของชุดข้อมูลนำเข้าตามลำดับทั้ง 4 ข้อต่อไปนี้:

1. A A B $\rightarrow$? (ตอบในหลักพัน)
2. A A A $\rightarrow$? (ตอบในหลักร้อย)
3. B B B B $\rightarrow$? (ตอบในหลักสิบ)
4. A B B $\rightarrow$? (ตอบในหลักหน่วย)

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

60. จากโค้ดนี้ข้อมูลส่งออกจะเป็นข้อใด

หมายเหตุ `x.isalpha()` เป็นฟังก์ชันที่จะคืนค่าเป็น 1 ถ้า `x` เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ มิฉะนั้นจะคืนค่าเป็น 0

```
s = "bRe7T6lS"
n = len(s)
x = 0
res = 0
while x < n:
    if s[x].isalpha() == 1 and x % 2 != 0:
        res = res + 1
    elif x % 2 == 0:
        res = res - 1
    x = x + 1
print(res)
```

ถ้าคำตอบเป็นค่าติดลบให้นำคำตอบบวกด้วย 10000

ตอบ ในกระดาษคำตอบ